

Polygone, cercle, périmètre et aire

Matières

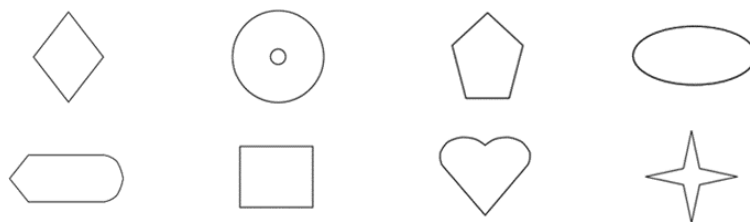
1. Les polygones.
2. Le cercle et le disque.
3. Les droites remarquables dans un triangle.
4. Formules de périmètre.
5. Formules d'aire.

1. Les polygones et les polygones réguliers

Qu'est-ce qu'un polygone?

.....

Exercice 1. Entoure, parmi les figures suivantes, celles qui sont des polygones.



Exercice 2. Comment appelle-t-on un polygone à ...

a) 3 côtés?

d) 6 côtés?

g) 9 côtés?

b) 4 côtés?

e) 7 côtés?

h) 10 côtés?

c) 5 côtés?

f) 8 côtés?

i) 12 côtés?

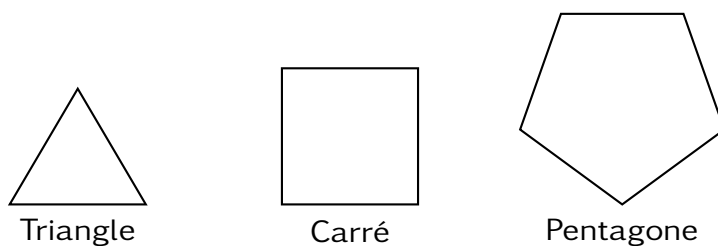
1. Polygone, cercle, périmètre et aire

1.1. Vocabulaire

Un **polygone** est une figure plane fermée constituée uniquement de segments de droite.

Les segments qui constituent le polygone sont ses **côtés**. Les extrémités des côtés sont ses **sommets**. Les angles formés par deux côtés consécutifs sont ses **angles intérieurs**.

Un polygone est **régulier** lorsque tous ses côtés ont la même longueur et que tous ses angles intérieurs ont la même amplitude.



1.2. Reconnaître un polygone régulier

Pour déterminer si un polygone est régulier, il faut vérifier :

- que tous ses côtés ont la même longueur ;
- que tous ses angles ont la même amplitude.

Exercice 3. Sur une feuille à part, construis les polygones suivants.

- a) un triangle équilatéral de côté 4 cm ;
- b) un carré de côté 4 cm ;
- c) un hexagone régulier de côté 3 cm ;
- d) un octogone régulier de côté 3 cm.

Exercice 4. Complète le tableau suivant.

Polygone	Nombre de côtés	Nombre de sommets	Régulier possible ?
Triangle			
Quadrilatère			
Pentagone			
Hexagone			
Octogone			

2. Le cercle et le disque

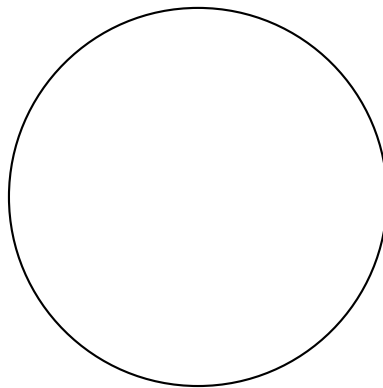
2.1. Vocabulaire

Pour rappel :

- Un **cercle** est l'ensemble des points situés à une même distance d'un point appelé **centre**.
- Cette distance est appelée le **rayon** du cercle.
- Le segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre est un **diamètre**. La longueur du diamètre vaut donc deux fois celle du rayon
- Une **corde** dans un cercle est un segment de droite dont les deux extrémités se situent sur le cercle. Elle relie deux points de la circonférence sans avoir besoin de passer par le centre.
- Le **disque** est la surface délimitée par un cercle.

Exercice 5. Sur le cercle ci-dessous, place et nomme :

- a) le centre T b) un rayon c) un diamètre d) une corde



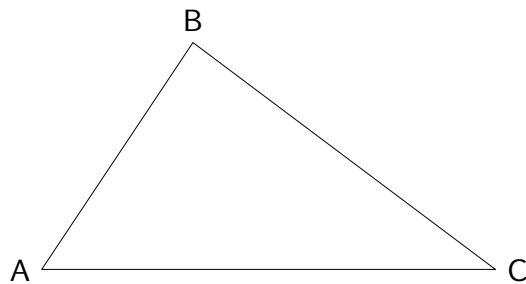
Exercice 6. On considère un cercle de centre O et de rayon 2 cm.

- a) Place un point A sur le cercle.
- b) Construis le rayon [OA].
- c) Construis un diamètre passant par A.
- d) Place un point B à l'intérieur du disque. Code cet élément.
- e) Place un point C à l'extérieur du disque. Code cet élément.

3. Les droites remarquables dans un triangle

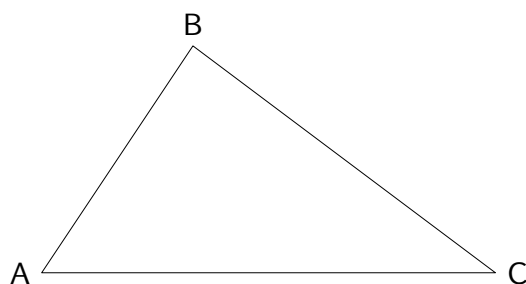
Pour tracer un **cercle inscrit** dans un triangle, autrement dit un cercle tangent aux trois côtés de ce triangle, il faut tracer les bissectrices des trois angles de ce triangle.

- △ Son centre est l'intersection des bissectrices.
- △ Son rayon est la distance entre le centre et l'un de ses côtés.



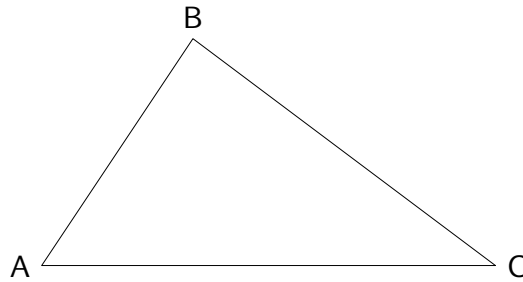
Pour tracer un **cercle circonscrit** à un triangle, autrement dit un cercle passant par les trois sommets de ce triangle, il faut tracer les médiatrices des trois côtés de ce triangle.

- △ Son centre est l'intersection des médiatrices.
- △ Son rayon est la distance entre le centre et l'un des sommets.



Pour trouver le **centre de gravité** dans un triangle, autrement dit le point où le triangle tient en équilibre sur une mine de crayon, il faut tracer les médianes des trois côtés de ce triangle.

- △ Le centre de gravité d'un triangle, noté G , est le point d'intersection de ses trois médianes. Il se trouve exactement aux deux tiers de chaque médiane en partant du sommet, ou encore à un tiers en partant du côté opposé.



4. Les périmètres et les aires

4.1. Périmètre des polygones

Le **périmètre** d'une figure est la longueur de son contour. Pour calculer le périmètre d'un polygone, on additionne les longueurs de tous ses côtés.

Pour un polygone régulier à n côtés de longueur c :

$$P = n \times c$$

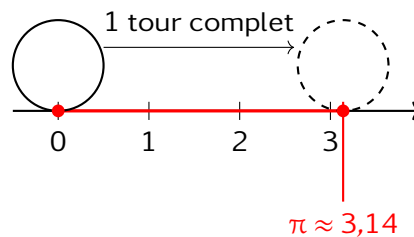
4.2. Périmètre du cercle

Point historique : la formule du périmètre et le nombre π

Depuis l'Antiquité, les mathématiciens ont constaté que pour n'importe quel cercle, le rapport entre son périmètre et son diamètre reste toujours constant.

L'expérience de la roue :

Si l'on fait rouler une roue de diamètre $d = 1$ unité sur un tour complet, la distance parcourue au sol mesure environ 3,14 unités.



Cette longueur déroulée correspond au périmètre du cercle :

$$\text{Périmètre} = \pi \times \text{diamètre} \approx 3,14 \times d$$

C'est Archimède qui a encadré précisément ce nombre π en approchant le cercle par des polygones ayant de plus en plus de côtés.

Le périmètre d'un cercle est appelé **circonférence**.

On utilise donc

$$P = 2\pi r$$

ou

$$P = \pi d$$

4.3. L'unité d'aire

L'aire d'une figure correspond à la mesure de la surface qu'elle occupe.

L'unité de base est le mètre carré :

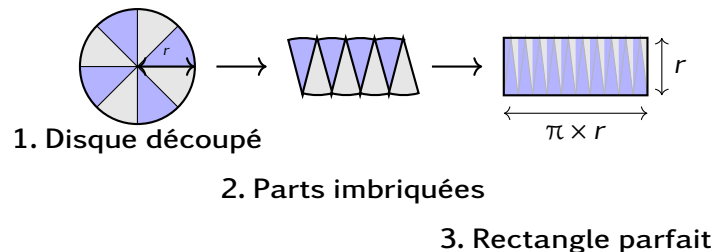
$$1 \text{ m}^2 = 1 \text{ m} \times 1 \text{ m}.$$

4.4. L'aire du disque

Point historique : la formule de l'aire du disque

Pour comprendre l'origine de la formule de l'aire d'un disque, on découpe le disque en secteurs circulaires que l'on réordonne côte à côte.

La démonstration en 3 étapes :



Que remarque-t-on ?

- En disposant les 8 parts tête-bêche, la figure ressemble à un parallélogramme dont les bords supérieur et inférieur sont ondulés.
- Si l'on découpe le disque en une **infinité de parts très fines**, les ondulations s'effacent complètement et la figure devient un **rectangle parfait**.

Ce rectangle a pour dimensions :

- une **hauteur** égale au rayon r du disque ;
- une **largeur** égale au demi-périmètre du disque, soit $\pi \times r$.

L'aire du disque s'obtient donc en calculant l'aire de ce rectangle :

$$\text{Aire du disque} = \text{largeur} \times \text{hauteur} = (\pi \times r) \times r = \pi \times r^2$$

Cette méthode rigoureuse, appelée *méthode d'épuisement*, a été développée par Archimède.

4.5. Tableau de synthèse sur les formules de périmètre et d'aire

Figure	Périmètre	Aire
Triangle	$P = a + b + c$	$A = \frac{b \times h}{2}$
Triangle équilatéral	$P = 3c$	$A = \frac{b \times h}{2}$
Carré	$P = 4c$	$A = c^2$
Rectangle	$P = 2(L + l)$	$A = L \times l$
Parallélogramme	$P = 2(a + b)$	$A = b \times h$
Losange	$P = 4c$	$A = \frac{D \times d}{2}$
Trapèze	$P = a + b + c + d$	$A = \frac{(B + b) \times h}{2}$
Polygone régulier	$P = n \times c$	selon la figure
Cercle	$P = 2\pi r = \pi d$	—
Disque	—	$A = \pi r^2$

Exercice 7. Calcule le périmètre des figures suivantes.

- un triangle équilatéral de côté 7 cm ;
- un carré de côté $5,5 \text{ cm}$;
- un pentagone régulier de côté 4 cm ;
- un hexagone régulier de côté $3,2 \text{ cm}$.

Exercice 8. Détermine la longueur du côté de chaque polygone régulier.

- a) triangle équilatéral de périmètre 27 cm ;
- b) carré de périmètre 36 cm ;
- c) hexagone régulier de périmètre 42 cm ;
- d) décagone régulier de périmètre 80 cm .

Exercice 9. Calcule le périmètre des cercles suivants.

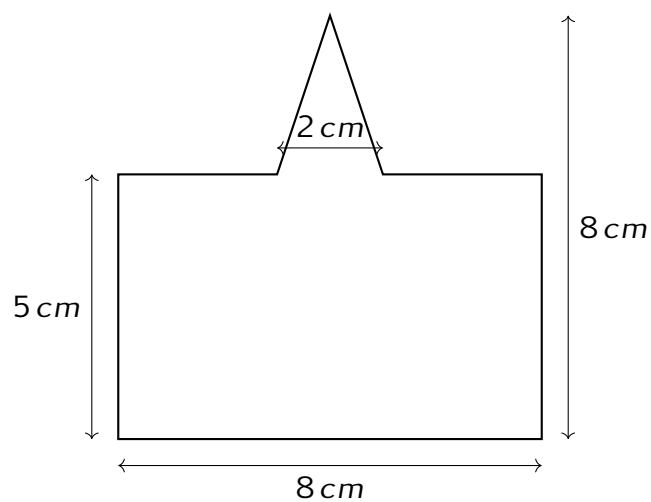
- a) rayon $r = 3\text{ cm}$;
- b) rayon $r = 7,5\text{ cm}$;
- c) diamètre $d = 24\text{ cm}$.

Exercice 10. Un jardin rectangulaire mesure 12 m de longueur et 7 m de largeur.

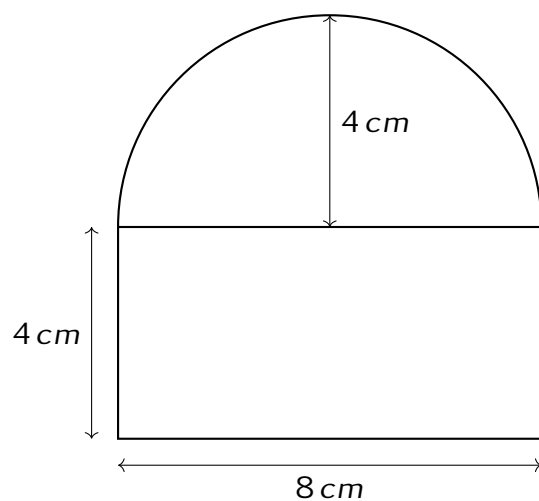
- a) Calcule son périmètre.
- b) Le propriétaire souhaite placer une clôture tout autour du jardin en laissant un trou de 2 mètres pour y placer une porte. La clôture coûte 18 € par mètre. Calcule le prix total.

1. Polygone, cercle, périmètre et aire

Exercice 11. On considère la figure suivante. Calcule l'aire totale de la figure.



Exercice 12. On considère la figure suivante, composée d'un rectangle et d'un demi-disque. Calcule l'aire totale de la figure.



5. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Une terrasse est constituée d'un rectangle de $8\text{ m} \times 5\text{ m}$ auquel est accolé un carré de côté 3 m .

- Réalise un schéma.
- Calcule l'aire totale de la terrasse.
- Calcule son périmètre extérieur.

Exercice 2. Une piste circulaire possède un diamètre extérieur de 20 m et un diamètre intérieur de 12 m .

- Représente la situation.
- Calcule l'aire de la piste.

Exercice 3. Un terrain est constitué d'un rectangle de $30\text{ m} \times 18\text{ m}$ surmonté d'un triangle dont la base mesure 30 m et la hauteur 12 m .

- Calcule l'aire totale du terrain.
- Le propriétaire souhaite semer du gazon à raison de 5 € par mètre carré. Quel sera le coût total ?

Exercice 4. Une entreprise doit fabriquer une plaque métallique ayant la forme suivante : un rectangle de $16\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ auquel on retire un disque de rayon 3 cm . Calcule l'aire de métal restante.

Exercice 5. On souhaite construire une figure composée d'un carré et d'un triangle équilatéral. Construis la en respectant les étapes suivantes :

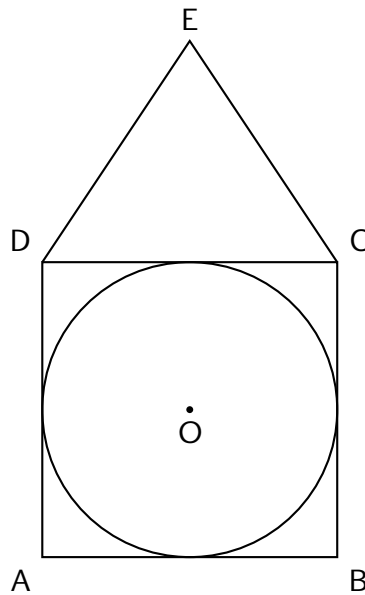
- Construis un carré ABCD de côté 6 cm .
- Construis le milieu M du segment [DC].
- Construis la médiatrice de [DC].
- Place le point E sur cette médiatrice de telle sorte que $DE = EC = 6\text{ cm}$.
- Relie E à D et E à C.
- Laisse visibles les traits de construction.

Exercice 6. On souhaite construire une figure composée d'un rectangle, d'un triangle et d'un demi-cercle. Construis la en respectant les étapes suivantes :

- Construis un rectangle ABCD tel que $AB = 8\text{ cm}$ et $AD = 5\text{ cm}$.
- Construis la médiatrice du segment [DC].
- Place le point E sur cette médiatrice tel que $ED = EC = 5\text{ cm}$.
- Relie E à D et E à C.
- Construis le demi-cercle de diamètre [DC], situé à l'intérieur du rectangle.
- Repasse en traits épais le contour extérieur de la figure.

1. Polygone, cercle, périmètre et aire

Exercice 7. La figure ci-dessous est composée d'un carré, d'un triangle équilatéral et d'un cercle.



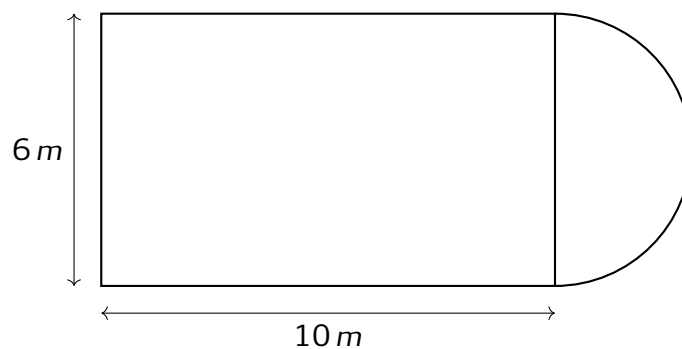
Rédige, dans l'ordre, les différentes étapes permettant de construire cette figure. Tes étapes de construction doivent préciser :

- les figures simples à construire ;
- les instruments nécessaires ;
- l'ordre dans lequel les constructions doivent être réalisées.

Exercice 8. Un parc communal a la forme d'un octogone régulier de côté $3,5\text{ m}$.

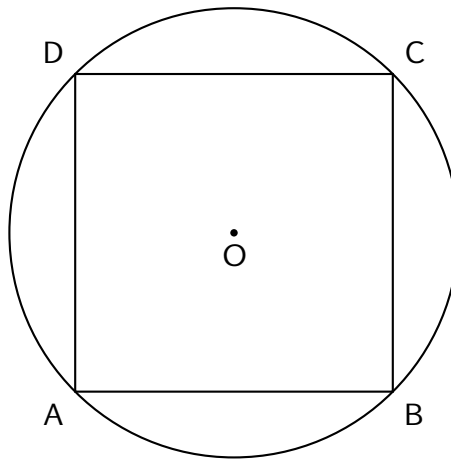
- a) Rappelle la condition pour qu'un polygone soit régulier.
- b) Calcule le périmètre de ce parc.
- c) On souhaite entourer le parc d'une clôture décorative coûtant 22 € le mètre. Calcule le prix total de la clôture.

Exercice 9. Une aire de jeux est composée d'un rectangle de 10 m sur 6 m , prolongé par un demi-disque construit sur l'un des côtés de 6 m . Calcule l'aire totale de cette aire de jeux.



Exercice 10. Construis le cercle inscrit et le cercle circonscrit à un triangle équilatéral.

Exercice 11. La figure ci-dessous est composée d'un carré ABCD et de son cercle circonscrit (passant par les 4 sommets du carré).



Rédige, dans l'ordre, les différentes étapes permettant de construire cette figure. Tes étapes de construction doivent préciser :

- les figures simples à construire ;
- les instruments nécessaires ;
- l'ordre dans lequel les constructions doivent être réalisées.

Mots-clés

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Cercle | 7. Polygone |
| 2. Disque | 8. Polygone régulier |
| 3. Hauteur | 9. Aire |
| 4. Base | 10. Périmètre |
| 5. Cercle inscrit | 11. Surface |
| 6. Cercle circonscrit | |

Attendus

1. Identifier des polygones réguliers sur base des caractéristiques : les côtés (nombre, longueur); les angles (amplitude).
2. Construire une figure complexe (figure composée de figures simples), les étapes de construction étant données.
3. Rédiger des étapes de construction d'une figure complexe (figure composée de figures simples) donnée.
4. Construire le cercle inscrit et le cercle circonscrit à un triangle.
5. Exprimer le périmètre d'un triangle équilatéral, d'un rectangle, d'un carré, d'un cercle en fonction de ses dimensions.
6. Justifier les liens entre les formules d'aire du rectangle, du parallélogramme, du trapèze, du triangle et du losange.
7. Énoncer la formule du calcul de l'aire du disque.
8. Exprimer l'aire d'une figure simple (rectangle, parallélogramme, trapèze, triangle, losange, carré) après avoir repéré les dimensions utiles.
9. Calculer la longueur d'un côté d'un polygone régulier (triangle équilatéral, carré, pentagone, hexagone, octogone, décagone) dont le périmètre est donné.
10. Calculer le périmètre d'un cercle.
11. Calculer l'aire d'une figure simple (triangle, quadrilatère, disque).
12. Décomposer une surface complexe en plusieurs surfaces connues (triangles, quadrilatères, disques) pour en calculer l'aire, avec des formules préalablement construites.
13. Résoudre des problèmes faisant intervenir des calculs d'aire et de périmètre de figures simples ou complexes, en situations contextualisées.
14. Représenter une figure simple dont l'aire est identique à celle d'une autre figure simple donnée. Exemple : Représenter un rectangle dont l'aire est identique à celle d'un triangle donné.
15. Identifier les droites remarquables d'un triangle.
16. Définir les droites remarquables d'un triangle.
17. Énoncer les propriétés des droites remarquables dans le triangle.
18. Construire les droites remarquables d'un triangle ou d'un quadrilatère.
19. Énoncer les propriétés relatives aux angles, aux axes et centre de symétrie, aux droites remarquables, dans des figures simples.

20. Terminer la construction d'une figure simple respectant des contraintes sur les droites remarquables.
21. Construire une figure simple dont le centre de symétrie, le(les) axe(s) de symétrie sont donnés.